데이터베이스 6주차 정리 - 개념적 스키마 모델링 사례

> **이번 주 목표**
>
> - 개념적 스키마 모델링 사례를 살펴본다.
> - 트랜잭션 모델링의 주요 업무를 설명할 수 있다.
> - 개념적 설계 사례를 살펴본다.

개념적 스키마 모델링이 뭐예요?

쉽게 말하면, **"우리가 만들려는 시스템에 어떤 정보가 필요할까?"** 를 그림과 표로 정리하는 과정이에요.

예를 들어 **병원 시스템**을 만든다면:

- 의사 정보 필요해!
- 환자 정보도 필요해!
- 검사 기록도 필요해!

이렇게 필요한 것들을 **차근차근 정리**하는 게 개념적 스키마 모델링이에요.

모델링 8단계 (순서 기억!)

1. **개체 후보 식별** → "누가, 무엇이 있나?" 찾기
2. **개체 후보 검토** → 진짜 개체인지 확인
3. **개체 타입 선정** → 최종 개체 정하기
4. **관계 후보 식별/검토** → 개체 사이의 "행동(동사)" 찾기
5. **관계 유형 및 설명 속성 식별** → 1:N? M:N? 정하기
6. **최종 개체 타입 결정** → 기본키 추가하기
7. **최종 관계 타입 결정** → 관계 이름 다듬기
8. **ER 다이어그램 작성** → 그림으로 그리기

사례 1 - 환자 기록 관리 시스템

1. 요구사항 (무엇을 관리할까?)

번호	내용
1	의사는 의사번호, 이름, 진료과목, 휴대폰을 관리
2	환자는 환자번호, 이름, 휴대폰, 주민등록번호를 관리
3	의사가 환자를 진료한 일시, 진단명, 처방을 기록
4	환자의 검사 내역(검사일시, 종류, 결과)을 기록
5	환자 검사를 어떤 의사가 언제 의뢰했는지 기록

번호	내용
6	의사의 담당 진료과목은 1개 이상

2. 개체 후보 고르기

문장에서 **주어나 목적어**(명사)를 찾아요!

→ 의사, 환자, 검사내역, 검사, 담당진료과목

3. 개체 후보 검토

- **검사** = 검사내역과 똑같음 (중복!) → 제외
- **담당진료과목** = 그냥 '진료과목' 속성 하나뿐 → 개체 아님 (다중치 속성 MV로 처리)
- **의사, 환자, 검사내역** → 진짜 개체!

4. 관계 찾기 (동사에 주목!)

관계	연결된 개체	유형	설명 속성
진료하다	의사 ↔ 환자	M:N	진료일시, 진단명, 처방
보유하다 (원래 기록하다)	환자 ↔ 검사내역	1:N	-
의뢰하다	의사 ↔ 검사내역	1:N	의뢰일시

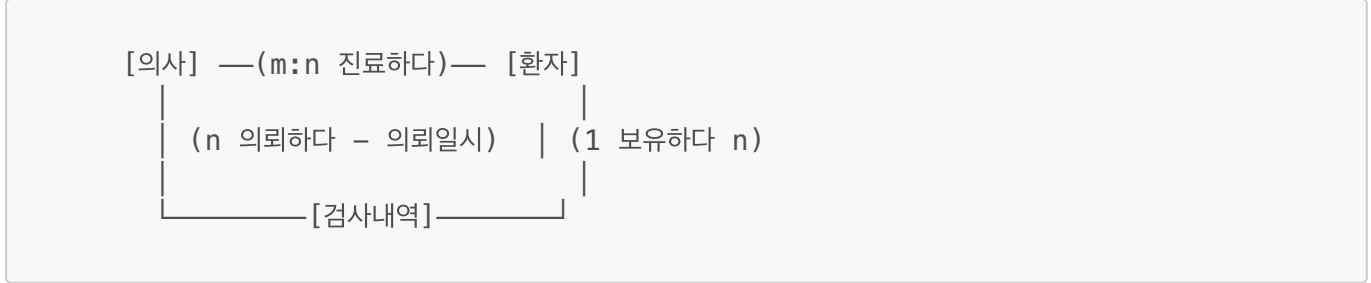
> **'기록하다' → '보유하다'** 로 이름을 바꿨어요. 더 명확하게!

5. 최종 개체 타입 + 기본키

개체	속성	기본키
의사	**의사번호**, 이름, 진료과목(MV), 휴대폰	의사번호
환자	**환자번호**, 이름, 휴대폰, 주민등록번호	환자번호
검사내역	**검사번호**, 검사일시, 종류, 결과	검사번호

> 검사내역은 기본키가 없어서 **'검사번호'** 를 새로 추가했어요!

6. ER 다이어그램



사례 2 - 쇼핑몰 회원 게시판 관리

1. 요구사항

- 회원: 회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰, 주소
- 게시판: **상품문의용, 불만접수용** 2개 운영
- 게시판: 번호, 이름
- 회원은 게시판에 **게시글** 등록 가능 (제목, 내용, 작성일시)
- 회원은 게시글에 **댓글** 달 수 있음 (내용, 작성일시)
- 회원은 댓글을 **신고** 가능 (사유, 일시)

2. 개체 검토

- 상품문의용게시판, 불만접수용게시판 → '게시판'과 똑같음 (제외)
- 회원, 게시판, 게시글, 댓글 → 진짜 개체

3. 관계 찾기 (3진 관계 주의!)

관계	연결된 개체	유형
등록하다	회원-게시판-게시글	**L:M:N** (3진!)
댓글달다 (원래 달다)	회원-게시글-댓글	**L:M:N** (3진!)
신고하다	회원-댓글	M:N (사유, 일시)

> **3진 관계란?** 3개의 개체가 동시에 연결된 관계예요! 예) "1명의 회원이 여러 게시판에 여러 게시글을 등록 가능"

4. 최종 개체 타입 + 기본키

개체	속성	기본키
회원	**회원번호**, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰, 주소	회원번호
게시판	**번호**, 이름	번호
게시글	**번호**, 제목, 내용, 작성일시	번호
댓글	**번호**, 내용, 작성일시	번호

3진 관계를 2진 관계로 변환하기

왜 변환하나요?

3진 관계는 나중에 논리 모델로 바꿀 때 **너무 복잡** → 가능하면 **2진 관계로 쪼개자!**

변환 결과

번호	관계	연결 개체	유형
1	게시글_작성하다	회원-게시글	1:N
2	등록하다	게시글-게시판	N:1

번호	관계	연결 개체	유형
3	댓글_작성하다	회원-댓글	1:N
4	댓글달다	댓글-게시글	N:1
5	신고하다	회원-댓글	M:N (사유, 일시)

> **등록하다**(3진) → 회원이 게시글을 **작성하고**, 게시글을 게시판에 **등록한다** (2진 2개!) **댓글달다**(3진) → 회원이 댓글을 **작성하고**, 댓글이 게시글에 **달린다** (2진 2개!)

댓글 신고 기능이 없는 경우

신고 기능이 사라지면? → **'댓글' 개체도 관계로 바꿀 수 있어요!**

바뀐 점

- 댓글 개체 삭제
- 신고하다 관계 삭제
- 회원이 게시글에 바로 댓글 달기 → **댓글달다** (M:N 관계, 속성: 내용, 작성일시)

최종 개체 3개만 남음

개체	속성	기본키
회원	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰, 주소	회원번호
게시판	번호, 이름	번호
게시글	번호, 제목, 내용, 작성일시	번호

최종 관계

관계	연결 개체	유형	설명 속성
작성하다	회원-게시글	1:N	-
등록하다	게시글-게시판	M:1	-
댓글달다	회원-게시글	M:N	**내용, 작성일시**